컴퓨터와 화학
제1장 전자구조계산의 원리 및 응용

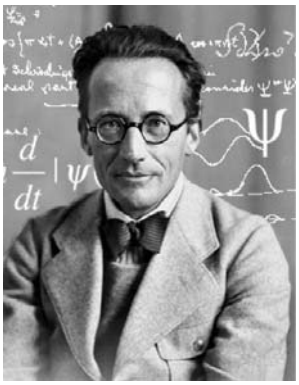
중요 학습 내용

- 전자구조 계산의 원리 이해
- **GaussView**와 **Gaussian09** 소개

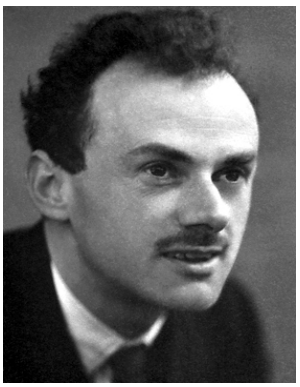
양자역학



W. Heisenberg



E. Schrödinger



P.A.M. Dirac

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Werner Heisenberg (1901 - 1976)
  - 독일의 이론물리학자
  - 행렬을 이용하여 얕자역학을 정립함 → 행렬역학을 제안하고 발전시킴
  - “Heisenberg 불확정성의 원리” 제안
  - 1932년, 양자역학을 발전시킨 공로로 노벨 물리학상 수상



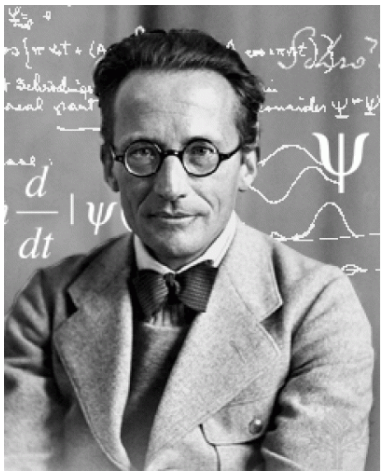
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Erwin Schrödinger (1887 - 1961)
  - 오스트리아의 이론물리학자
  - Schrödinger 파동방정식 제안 → 파동역학을 제안하고 발전시킴

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

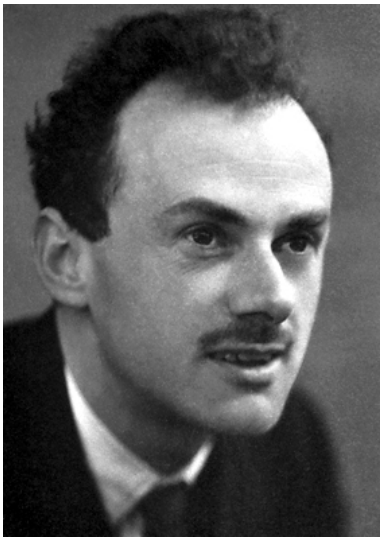
  - “Schrödinger의 고양이” 역설 제안
  - 1944년, “생명이란 무엇인가”란 저서에서 유전자의 개념에 대해 언급함
  - 1933년, 파동역학의 발견에 대한 공로로 Paul Dirac과 노벨 물리학상 공동 수상

.



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

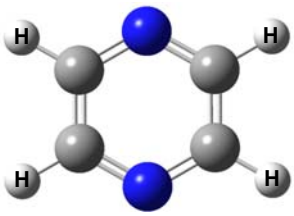
- Paul Adrien Maurice Dirac (1902 - 1984)
  - 영국의 이론물리학자
  - 상대론적 양자역학을 공식화하고 발전시킴 → Dirac 식 제안
  - 양자전기역학을 발전시킴
  - 1933년, 파동역학의 발견에 대한 Erwin Schrödinger와 노벨 물리학상 공동 수상



총입자 Hamiltonian과 전자 Hamiltonian

- 총입자 Hamiltonian

$$\hat{H}^{tot} = -\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}.$$



pyrazine

- 전자 Hamiltonian

$$\hat{H}^{el} = -\sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}$$

$$= \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}$$

$$\hat{H}^{tot} = -\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2 + \hat{H}^{el}$$

- Born-Oppenheimer 근사: 원자핵의 운동의 전자의 운동보다 매우 느리므로 전자의 관점에서 핵이 정지되어 있다고 가정하는 근사

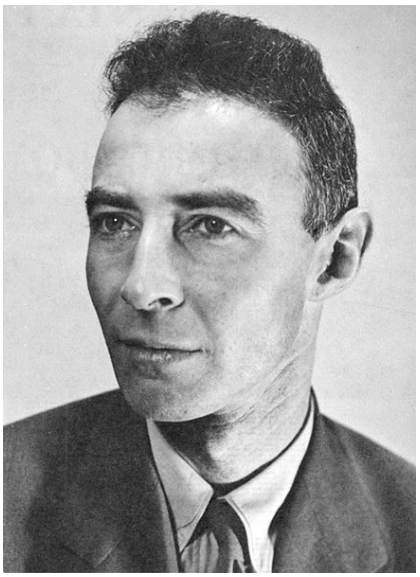
양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Max Born (1882 – 1970)
  - 독일의 수리물리학자
  - 양자역학의 파동함수에 대한 확률론적 해석을 제안함.
  - Oppenheimer와 함께 Born-Oppenheimer 근사법 제안
  - 나찌의 박해를 피해 영국으로 이주함.
  - 1954년, 파동함수의 통계적 해석에 대한 공로로 노벨 물리학상 수상



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- J. Robert Oppenheimer (1904 - 1967)
  - 미국의 이론물리학자
  - Max Born과 공동으로 Born-Oppenheimer 근사법 제안.
  - 미국의 원자폭탄 제조 프로젝트인 “Manhattan 프로젝트”에 참여.
  - 천문물리학 발전에 많은 공헌함.



전자 Schrödinger 방정식과 Slater 행렬식

- 전자 Schrödinger 방정식

전자에너지

$$\hat{H}^{el}\Psi^{el}(\{r_i\},\{R_A\}) = E^{el}\Psi^{el}(\{r_i\},\{R_A\})$$

- 변분법

$$\langle E_{\text{trial}} \rangle = \frac{\int \psi^*_{\text{trial}} \hat{H} \psi_{\text{trial}} d\tau}{\int \psi^*_{\text{trial}} \psi_{\text{trial}} d\tau} \geq E_0$$

- Pauli 배타원리와 Slater 행렬식
  - N 개의 전자에 대한 반대칭 조건을 만족하는 파동함수
  - 시도함수로 사용

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\cdots,\mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(\mathbf{r}_1)\alpha(1) & \psi_1(\mathbf{r}_1)\beta(1) & \cdots & \psi_{N/2}(\mathbf{r}_1)\alpha(1) & \psi_{N/2}(\mathbf{r}_1)\beta(1) \\ \psi_1(\mathbf{r}_2)\alpha(2) & \psi_1(\mathbf{r}_2)\beta(2) & \cdots & \psi_{N/2}(\mathbf{r}_2)\alpha(2) & \psi_{N/2}(\mathbf{r}_2)\beta(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \psi_1(\mathbf{r}_N)\alpha(N) & \psi_1(\mathbf{r}_N)\beta(N) & \cdots & \psi_{N/2}(\mathbf{r}_N)\alpha(N) & \psi_{N/2}(\mathbf{r}_N\beta(N) \end{vmatrix}$$

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Wolfgang Ernst Pauil (1900 - 1958)
  - 오스트리아의 이론물리학자
  - 전자의 스핀 개념을 제안하고 발전시킴
  - “Pauli의 배타원리” 제안
  - 1945년, 전자의 스핀에 대한 개념 발전과 배타원리에 대한 공로로 노벨 물리학상 수상



변분법을 이용한 전자에너지 구하기: **Hartree-Fock (HF)** 자체일관성 방법

- 변분법으로 구한 전자에너지→ Hartree-Fock (HF) 자체일관성 방법

$$E_{el} = \int \Psi^* \hat{H}^{el} \Psi d\tau$$

$$= 2\sum_{i=1}^{N/2} h_i + \sum_{i=1}^{N/2}\sum_{j=1}^{N/2}(2J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}$$

Coulomb 에너지

원자핵 간 반발에너지

교환 에너지

일전자 에너지

- Fock 연산자

분자 오비탈 (MO) 에너지

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i\psi_i(\mathbf{r}_i)$$

분자 오비탈
(molecular orbital (MO))

- 분자 오비탈 에너지

$$\epsilon_i = h_i + \sum_{j=1}^{N/2}(2J_{ij} - K_{ij})$$

$$E_{el} = 2\sum_{i=1}^{N/2}\epsilon_i - \sum_{i=1}^{N/2}\sum_{j=1}^{N/2}(2J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}$$

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Douglas Hartree (1897 – 1958)
  - 영국의 수리물리학자
  - 컴퓨터 계산을 물리학의 여러 분야에 응용하는 일에 많은 공헌을 함
  - 컴퓨터를 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 일에 많은 공헌을 함 → Hartree 방법 개발.



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Vladimir Fock(1898 – 1974)
  - 러시아의 이론물리학자
  - Hartree 방법에 Pauli 배타원리를 적용하는 이론 제안 → Hartree-Fock 방법
  - 구소련에서 상대성이론을 지지하는 과학자 중의 한 명



양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

- Robert S. Mulliken (1896 - 1986)
  - 미국의 이론물리학자이자 이론화학자
  - 화학 결합에 대한 이론 중 하나인 “분자궤도함수 이론” 정립
  - 1966년, 분자궤도함수 이론을 정립한 공로로 노벨 화학상 수상



Fock 연산자와 Hartree-Fock-Roothaan 식

- Fock 연산자

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i\psi_i(\mathbf{r}_i)$$

분자궤도함수
(molecular orbital (MO))

- 기저함수 (또는 바탕함수)

$$\psi_i(\mathbf{r}_1) = \sum_{\nu=1}^{K} c_\nu^i \phi_\nu^i(\mathbf{r}_1)$$

기저함수 또는 바탕함수

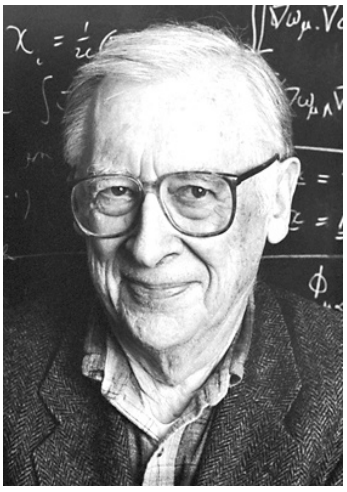
- Hartree-Fock-Roothaan 식

$$\mathbf{F}(\mathbf{c})\mathbf{c} = \epsilon\mathbf{S}\mathbf{c}$$

자체일관성 방법!!

양자역학과 양자화학 발전에 기여한 과학자들

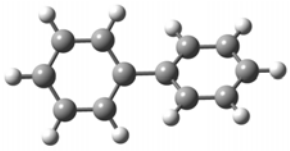
- Sir John Pople (1925 - 2004)
  - 영국의 이론화학자. 미국 거주
  - 전자구조계산에 대한 컴퓨터 프로그램 개발 → “Gaussian” 프로그램 개발
  - 1998년, 양자화학에서 계산 방법 개발에 대한 공로로 노벨 화학상 수상



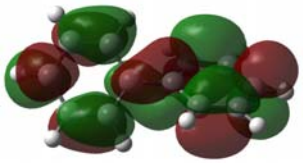
HOMO와 LUMO

- HOMO와 LUMO
  - HOMO (highest occupied MO): 전자가 채워진 MO 중 에너지가 가장 높은 MO.
  - LUMO (lowest unoccupied MO): 전자가 채워지지 않은 MO 중 에너지가 가장 낮은 MO

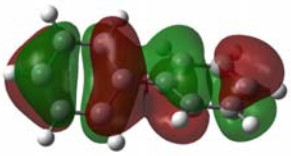
Biphenyl 분자의 HOMO와 LUMO



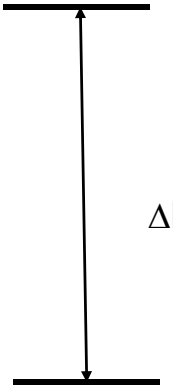
biphenyl



LUMO

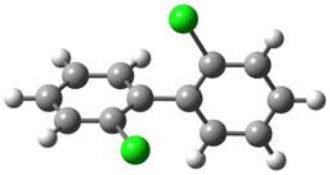


HOMO

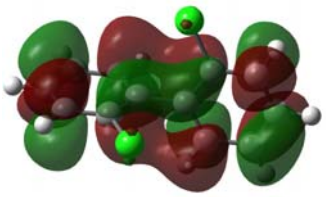


1 hartree = 27.211 eV = 627.51 kcal/mol

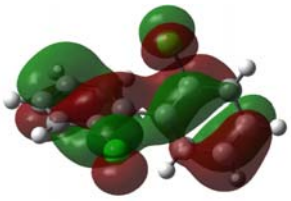
2,2’-dichlorobiphenyl 분자의 HOMO와 LUMO



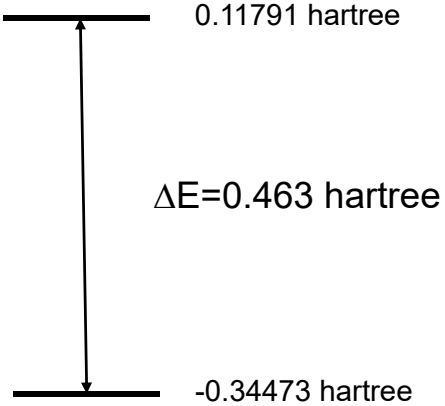
2,2’-dichlorobiphenyl



LUMO

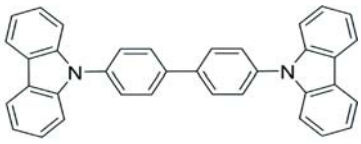


HOMO

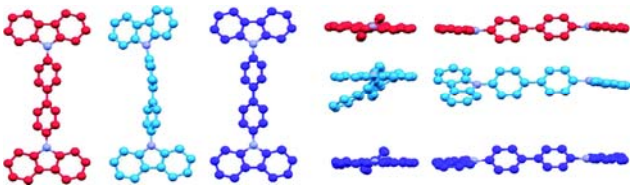


1 hartree = 27.211 eV = 627.51 kcal/mol

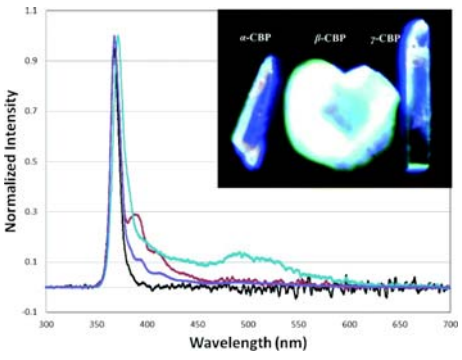
유기발광소자 (organic light emitting diode (OLED))와 분자 설계

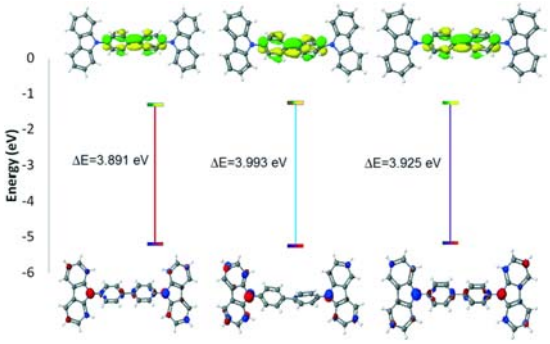


4,4′-bis(9-carbazolyl)biphenyl

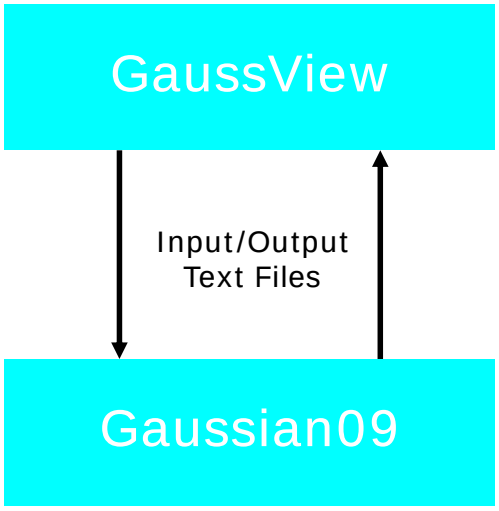


α-CBP β-CBP γ-CBP





Gaussian09 (G09)와 GaussView

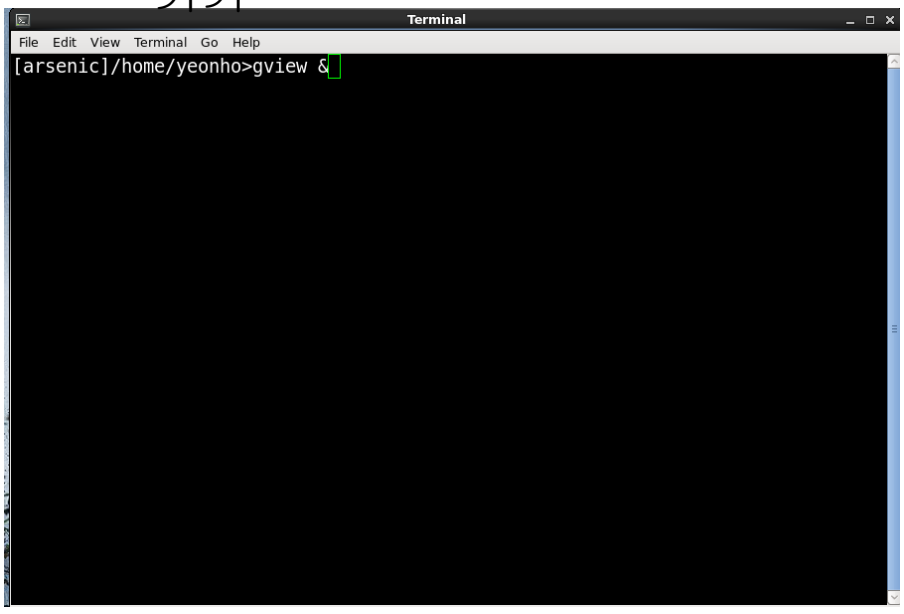


시각화 프로그램

전자구조계산 프로그램

실험 방법 (0-1)

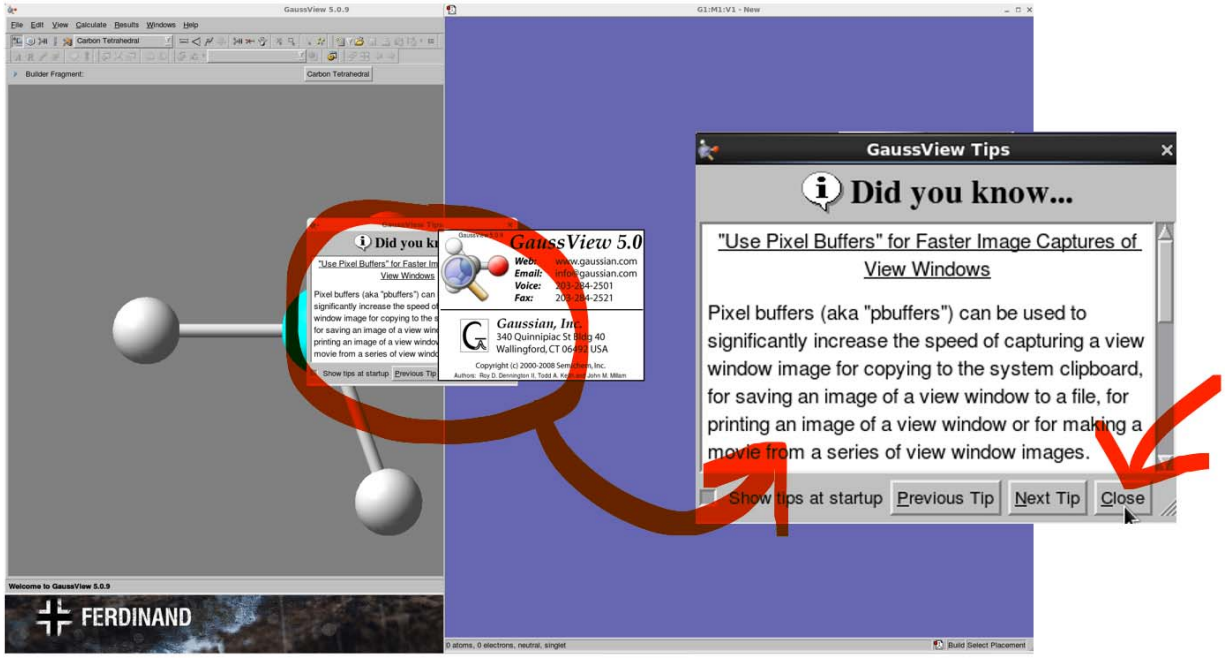
Gaussian View 프로그램 켜기



1. Applications → System Tool → Terminal 을 눌러 Terminal 창을 연다.

실험 방법 (0-1)

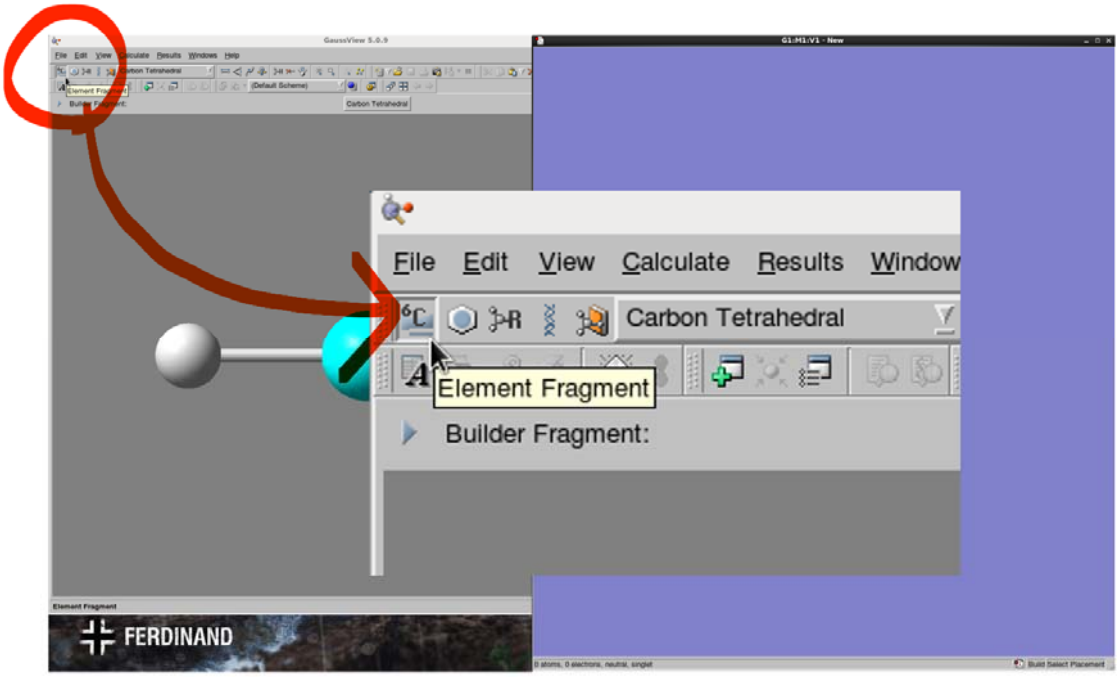
Gaussian View 프로그램



2. “Show tips at startup” 바로 앞의 단추를 눌러 비활성화 시킨다.
3. Gaussian View 프로그램이 켜지는 것을 확인 후 Close 를 누른다.

실험 방법 (1-1)

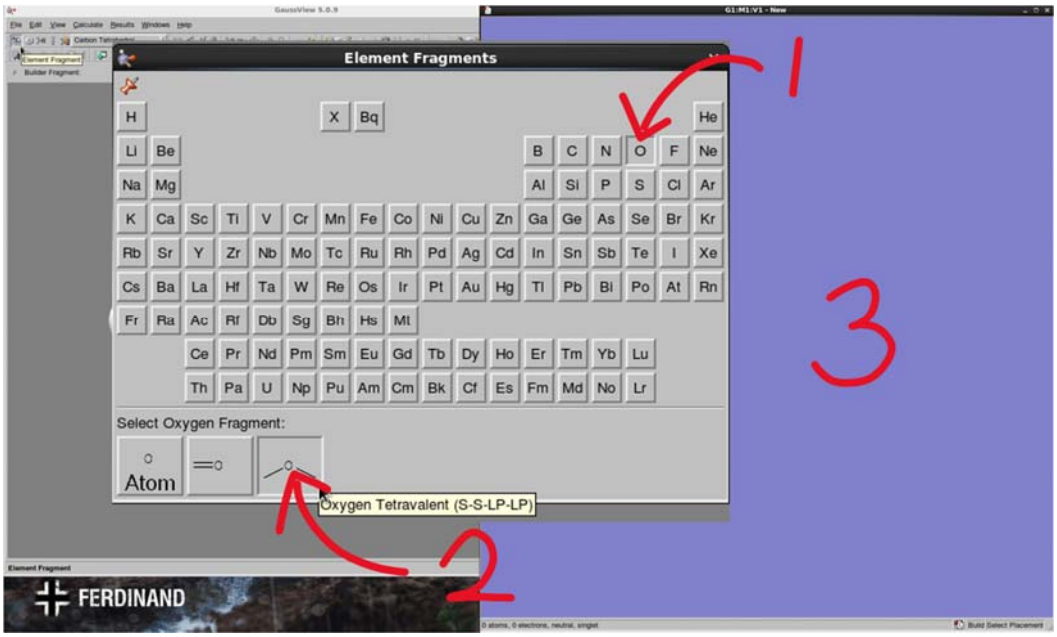
Gaussian View 로 물 분자 그리기



1. 프로그램 좌측 상단에 있는 Element Fragment 를 클릭한다.
(주기율표가 안 나올 경우 한 번 더 클릭한다.)

실험 방법 (1-1)

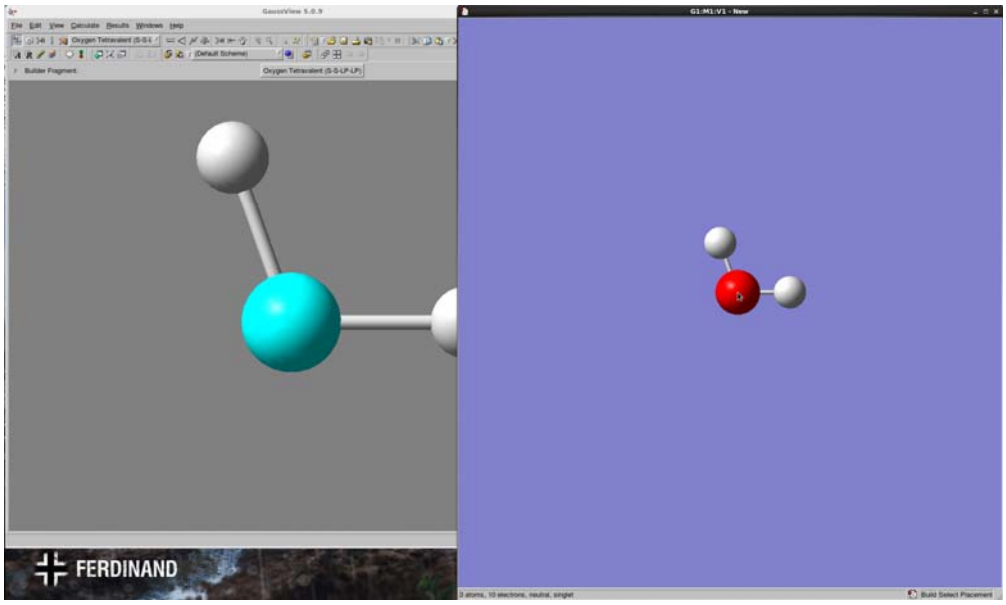
Gaussian View 로 물 분자 그리기



1. Element Fragments 에서 (1번)의 O를 선택한다.
2. 선택하면 나타나는 왼쪽 하단의 O 모형중에 3번째, 즉 (2번)를 선택한다.
3. 연보라색 화면에 클릭하여 물분자가 나오는 것을 확인한다.

실험 방법 (1-1)

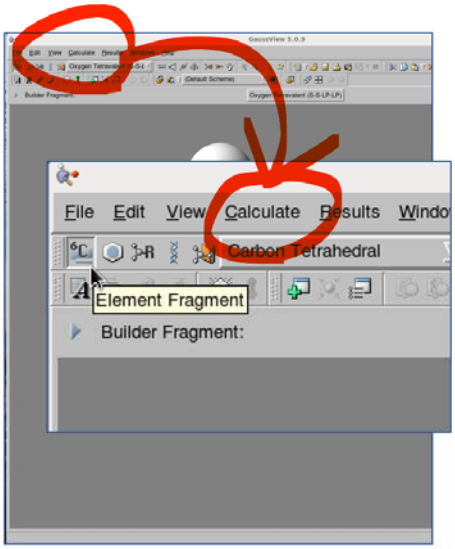
Gaussian View 로 물 분자 그리기

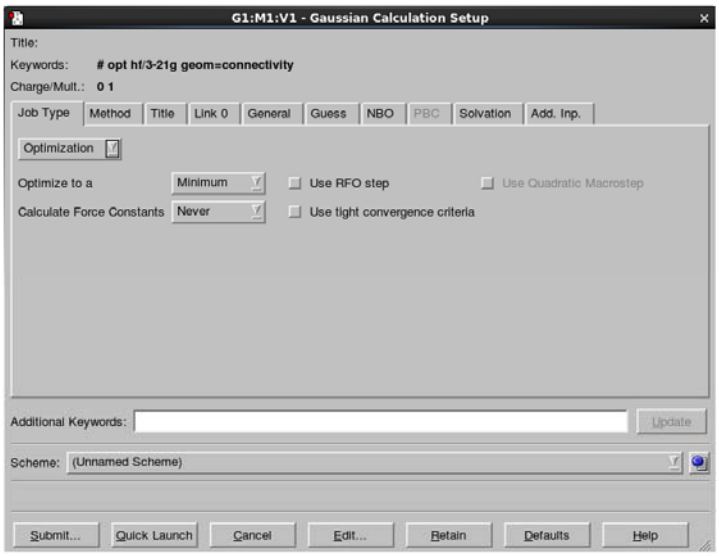


4. 그려진 물분자를 확인한다.
- 분자의 회전: 마우스 왼쪽 단추를 누른 채 움직
- 분자의 확대, 축소: 마우스 오른쪽 단추를 누른

실험 방법 (1-2)

물 분자로 최적화 구조 계산 수행

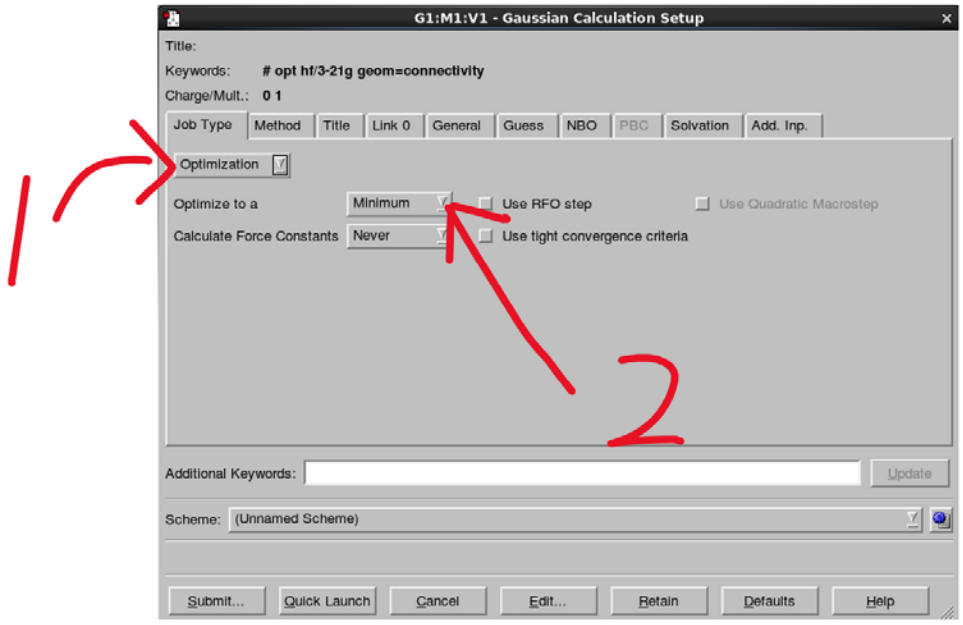




1. 좌측 상단의 메뉴에서
   Calculate → Gaussian Calculation Setup… Ctrl+G
   를 클릭하여 그림 오른쪽 창이 나오는 것을 확인한다.

실험 방법 (1-2)

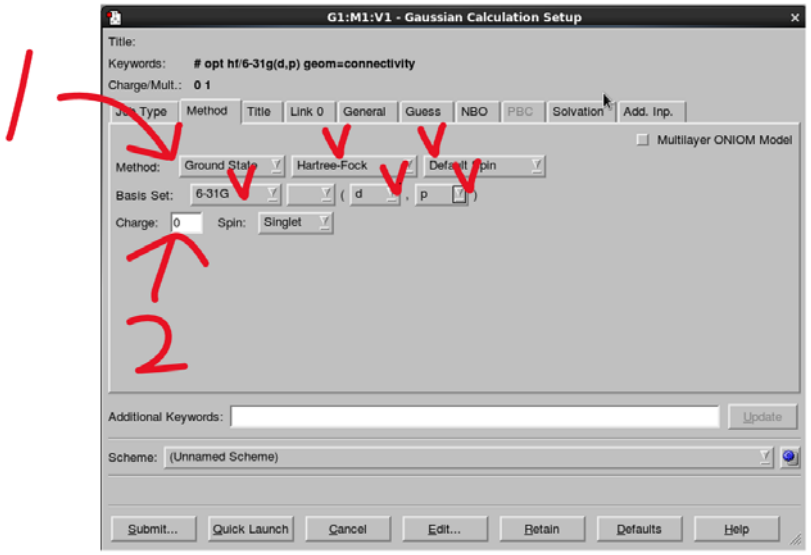
물 분자로 최적화 구조 계산 수행



2. Job Type 에서 (1번)항을 눌러 Optimization 을 선택한다. (최적화 구조 계산
3. (2번)의 Optimize to a 에서 minimum 을 선택한다. (가장 낮은 에너지 상태)

실험 방법 (1-2)

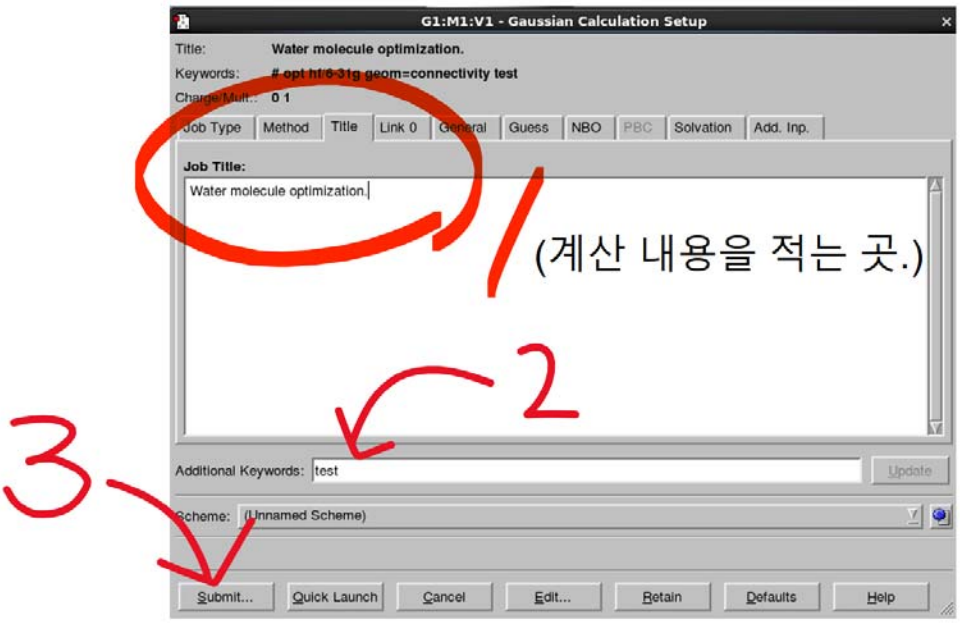
물 분자로 최적화 구조 계산 수행



4. Method 에서 (1번)을 Ground State 로 선택한다. (바닥상태를 계산하기 위함.)
5. V 체크된 항들을 순서대로 Hatree-Fork, Default Spin, 6-31G, d, p 로 한다.
(계산 방법 설정)

실험 방법 (1-2)

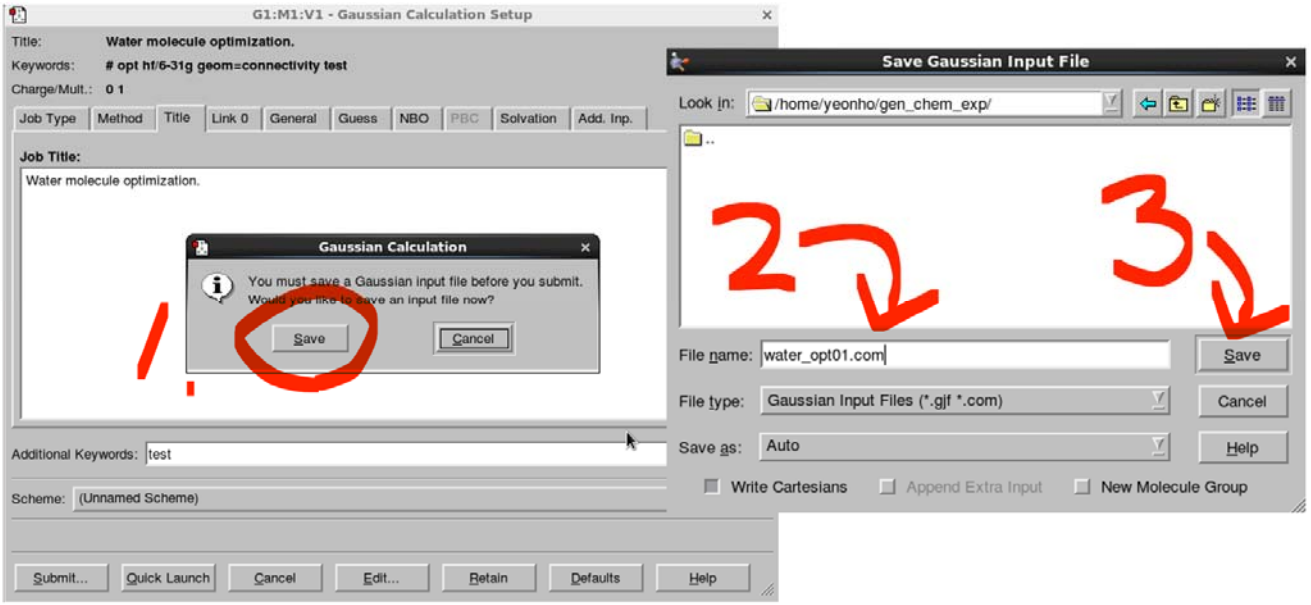
물 분자로 최적화 구조 계산 수행



7. Title 에서 (1번)의 Job Title 에 Water molecule optimization. 이라고 적는다
8. (2번)의 Additional Keywords 에 test 라고 적는다.
9. 좌측 하단에 Submit… 을 누른다.(3번)

실험 방법 (1-2)

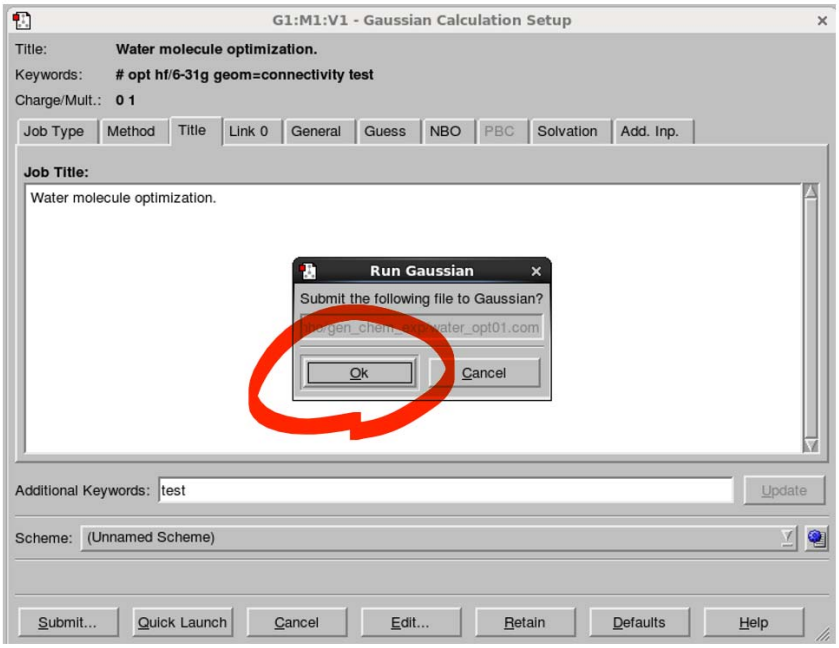
물 분자로 최적화 구조 계산 수행



10. 상단의 메뉴창이 나오면 (1번)의 Save 를 눌러 작업하는 input file 을 저장한다.
11. 이 때 저장하는 파일의 이름을 (2번) 에서 water_opt01.com 으로 입력한다.
12. (3번)의 Save 를 눌러 저장한다.

실험 방법 (1-2)

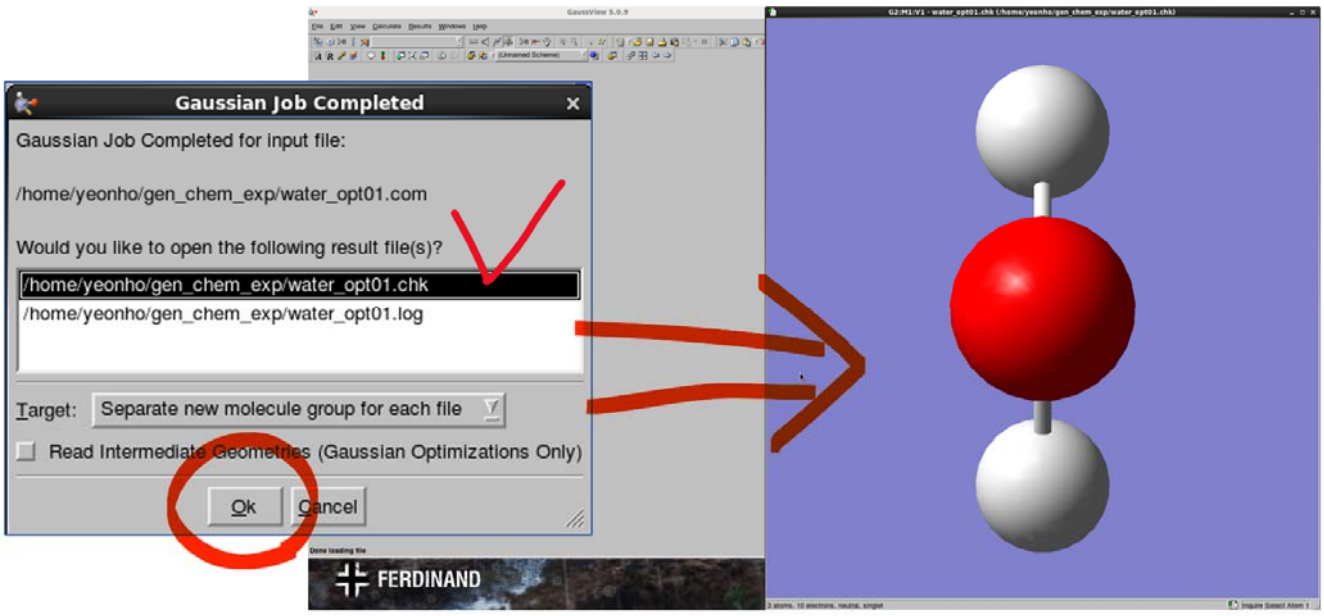
물 분자로 최적화 구조 계산 수행



13. 상단과 같은 창이 나오면 Ok 를 눌러 계산을 수행한다.

실험 방법 (1-3)

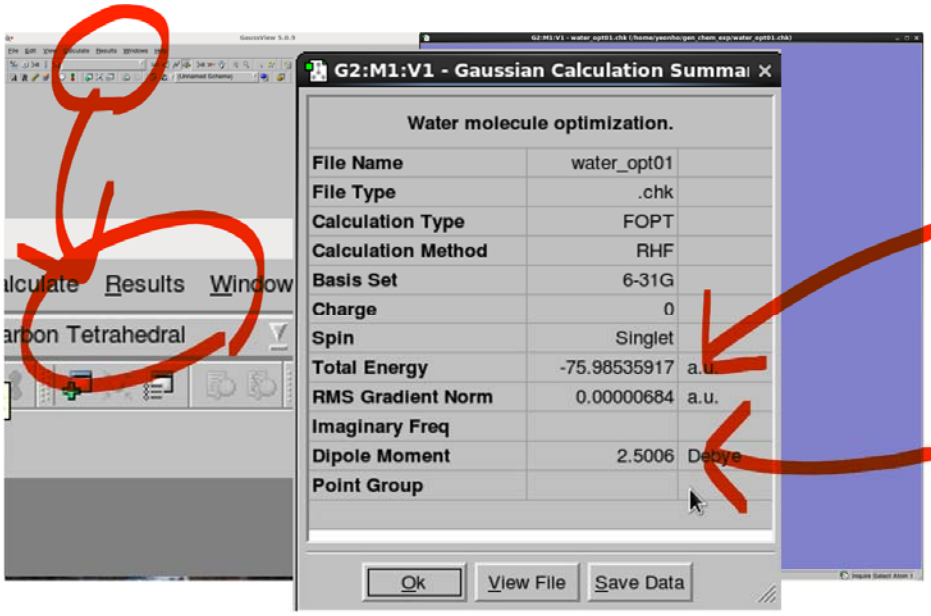
물 분자의 최적화 구조 계산 결과 불러오기



1. 계산이 끝나면 그림의 좌측과 같은 Gaussian Job Completed 창이 나온다
2. 여기서 V표시된 ***.chk파일을 클릭한 후 Ok를 누른다.
3. 화살표 오른쪽과 같은 최적화 구조 계산된 물분자가 있는 창이 나온다.

실험 방법 (1-4)

물 분자의 최적화 구조 계산 결과 확인
(전자에너지, 쌍극자 모멘트)



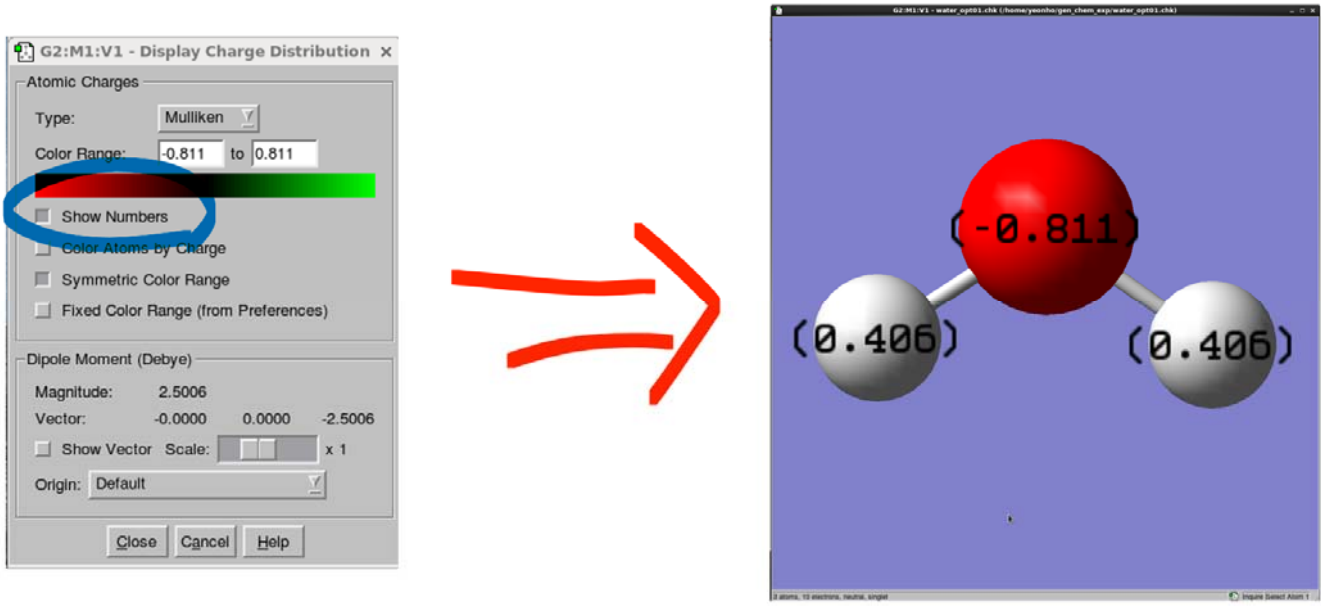
바닥상태 전자 에너지
(단위 : hatree)

쌍극자 모멘트 크기
(단위 : debye)

1. 왼쪽 위 메뉴에서 Results → Summary… 을 클릭하여 위의 결과를 확인한다

실험 방법 (1-4)

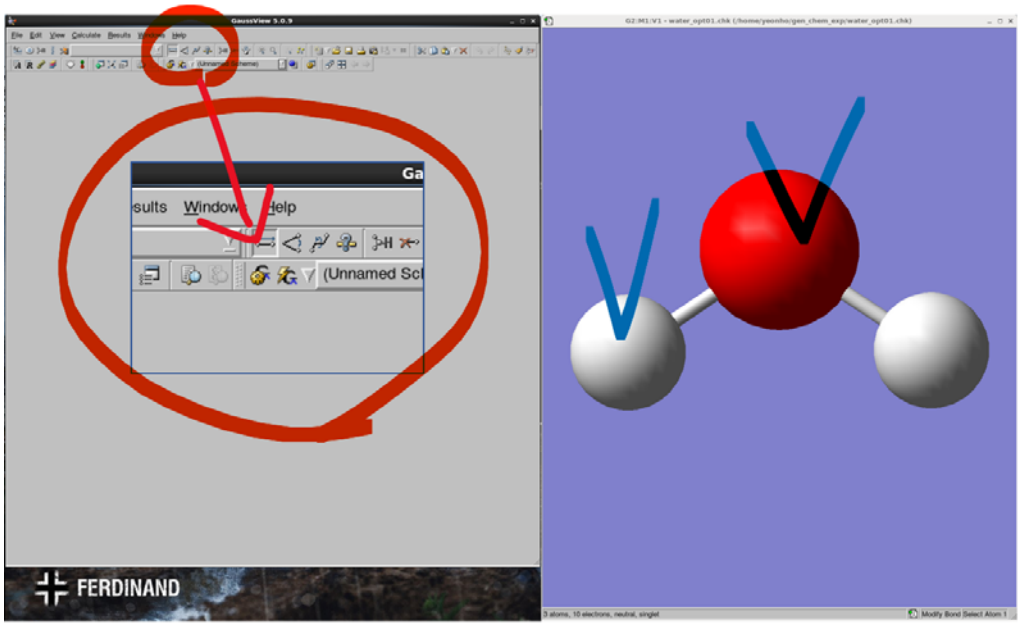
물 분자의 최적화 구조 계산 결과 확인
(부분전하)



1. 메뉴에서 Results → Charge Distribution… 을 클릭하여 그림 왼쪽의 창을 연다.
2. 동그라미 쳐져 있는 Show Numbers 를 체크하면 오른쪽 그림과 같이 나온다.

실험 방법 (1-4)

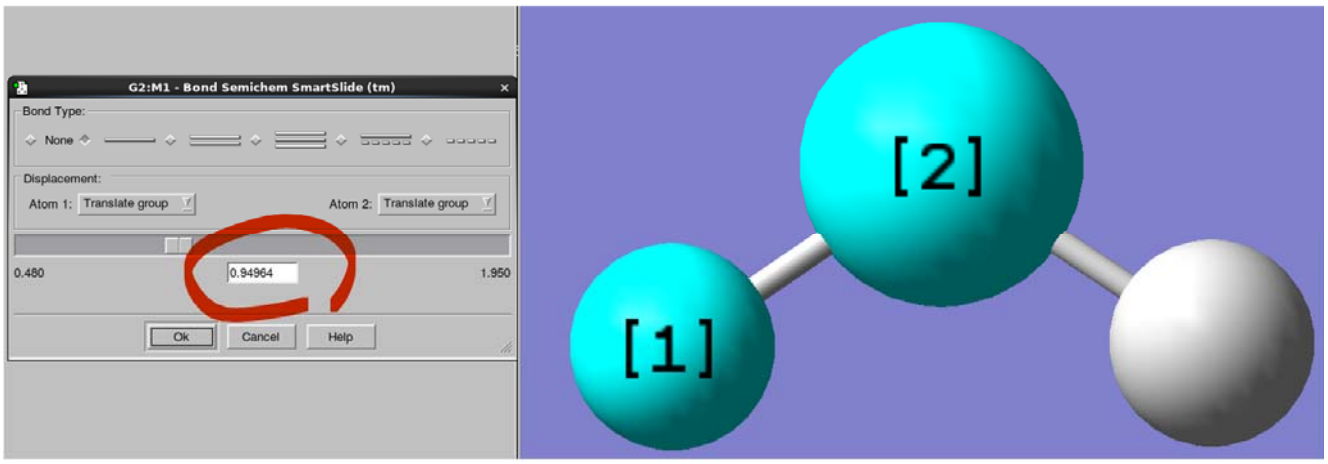
물 분자의 최적화 구조 계산 결과 확인
(결합길이)



1. 메뉴에서 화살표 표시되어 있는 Modify bond 버튼을 누른다.
2. 오른쪽 물 분자 그림에서 H 와 O 를 클릭한다.

실험 방법 (1-4)

물 분자의 최적화 구조 계산 결과 확인
(결합길이)

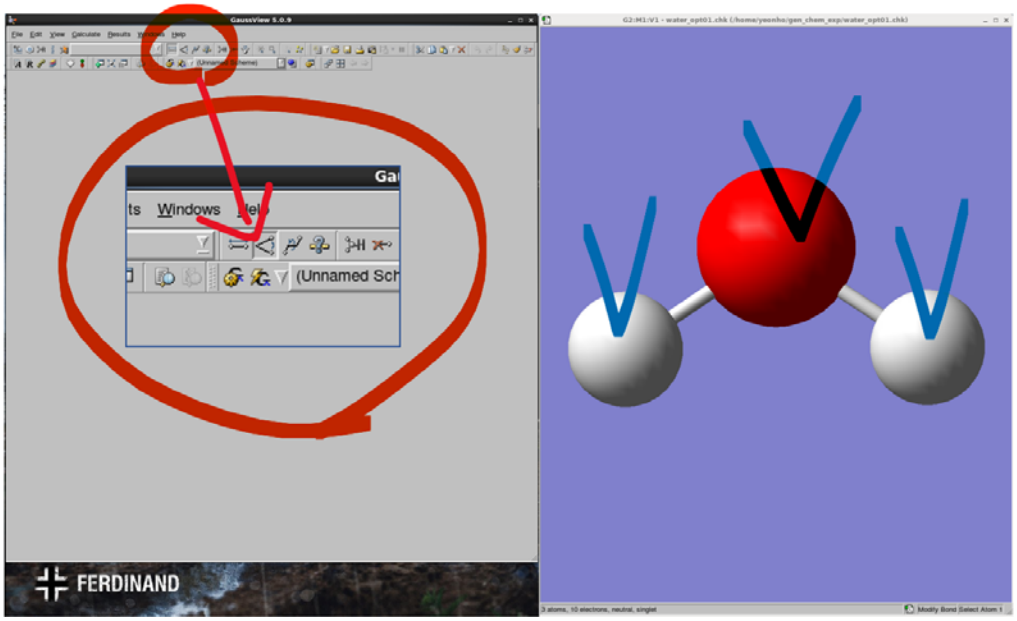


3. 그림의 동그라미 친 부분에서 결합길이를 확인한다. (단위 : Å)

- Modify Bond 창이 활성화 되지 않을 경우
  → Charge distribution 에서 Show Numbers 를 체크 해제 한다.

실험 방법 (1-4)

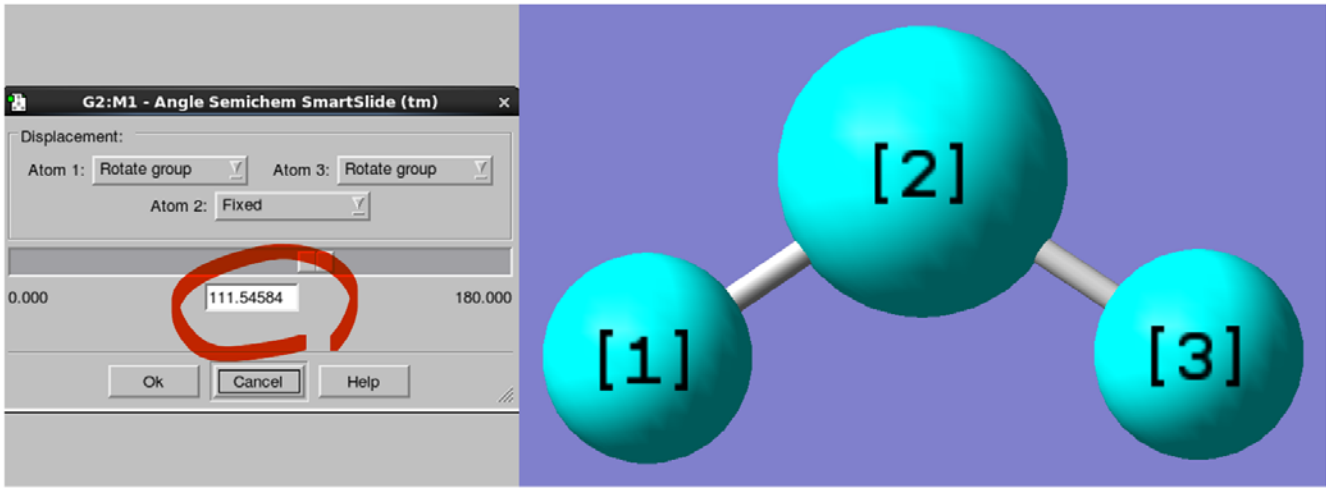
물 분자의 최적화 구조 계산 결과 확인
(결합각)



1. 메뉴에서 화살표 표시되어 있는 Modify Angle 버튼을 누른다.
2. 오른쪽 물 분자 그림에서 H – O – H 순서대로 클릭한다.

실험 방법 (1-4)

물 분자의 최적화 구조 계산 결과 확인
(결합각)



3. 그림의 동그라미 친 부분에서 결합각을 확인한다

• Modify Angle 창이 활성화 되지 않을 경우